



Линейная оптико-акустическая сеть «Fiber Sonic Sentinel» на базе ЛЭП для детекции БПЛА и метео мониторинга.

Проект представляет собой создание распределенного программно-аппаратного комплекса «Fiber Sonic Sentinel» на базе уже существующей инфраструктуры опор ЛЭП (столбы электротранспорта). На каждую опору с шагом ~100 метров монтируется компактный, бюджетный защищенный узел, содержащий пассивную микрофонную решетку - акустический сонар и твердотельный метео чип, а также систему преобразования, для очистки от осадков.

Все узлы объединяются в единую сеть с помощью самонесущего оптоволоконного кабеля, протянутого поверх силовых линий ЛЭП. Использование оптического волокна обеспечивает 100% защиту от мощных электромагнитных наводок и импульсных помех высоковольтных проводов, передавая оцифрованные данные со скоростью света.

- Центральный программный комплекс на базе ИИ непрерывно выполняет следующие задачи:
1. Программно оптимизирует постоянный шум ЛЭП (столбы электротранср.) На каждую опору с шагом ~100 метров
 2. Соединет входящие звуки со спектральными сигналами двигателя БПЛА. При обнаружении нарушения по методу разности времени прихода звуковой волны (TDOA) на соседние столбы вычисляет 3D-координаты, высоту и скорость дрона с точностью до 1 метра.
 3. Собирает данные с метеочипа, формуле непрерывной живой «3D-метеороиды» (продоль, поперечного ветра и влажности), который транслирует гражданскую авиации и дирижабля для безопасного планирования в сложных условиях Сибири и не только.

Тема идеи

Интернет энергии, распределенная энергетика

Зрелость идеи

Идея - инициатива начального уровня, которой требуются доработки от модераторов, других участников форума и экспертов

Описание проблемной ситуации (не более 1500 символов)

Существующие системы гражданского мониторинга имеют два критических «слабых звена». Во-первых, отсутствует непрерывная, полная сеть прямых метеорологических данных вдоль протяженных транспортных и инфраструктурных коридоров Сибири и труднодоступных регионов РФ. Это сдерживает развитие малой и беспилотной авиации (включая магистральные дирижабли). Во-вторых, традиционные радиолокационные (РЛС) и радиочастотные системы защиты периметра не способны эффективно обнаруживать малые пластиковые БПЛА, летящие на сверхмалых высотах в режиме кодового радиомолчания по полетным заданиям. Стратегически открытые стоиции специализированных радиолокационных мультисенсорных нерентабельны для защиты протяженных линейных объектов инфраструктуры.

Цель реализации идеи (не более 1500 символов)

Создание непрерывного самонесущегося цифрового контура безопасности и сенсорного метеороидора протяженностью до 5 000 км вдоль ключевых ЛЭП и магистралей России к 2030 году.
Обеспечение 100% защиты энергетической инфраструктуры от орбиты БПЛА и предоставление гражданской авиации (включая дирижабли) сверхточных метеоданных в реальном времени.

Конкурентные преимущества (не более 1500 символов)

1. Инфраструктурная бюджетность. Использование опор ЛЭП (земля оформлена, питание доступно).
2. 100% помехозащищенность. Передача данных по ВОЛС полностью исключает влияние электромагнитных полей высоковольтных линий.
3. Пассивный сонар. Система ничего не излучает в эфир, ее невозможно запереть или обойти средствами радиолокационной борьбы (РЭБ) БПЛА.
4. Высокая компактность и универсальность. Интеграция механической системы осового преобразования боксов для автоматической очистки корпуса от налипшего мокрого снега, наледи и осадков без привлечения наземных бригад.

Затраты и ресурсы (не более 1500 символов)

Бюджет Первого этапа (НИОКР и Лабораторные тесты): 4 500 000 руб.

- Разработка печатных плат и сборка 5 опытных сенсорных узлов с осевым поворотным механизмом самоочистки.
- Программная разработка: написание DSP-фильтров (отсечение гула ЛЭП 50 Гц) и ИИ-модели спектрального анализа БПЛА.
- Стендовые тесты под воздействием ЛЭП и имитации в климатической камере (обор. наряд).

Предварительный расчет стоимости 1 км сети в серии: ~225 000 руб.

На 1 км линии требуется 10 опор ЛЭП (шаг 100 м):

- **Оптоволоконный кабель (ВОЛС):** подвесной самонесущий кабель на 4 волокна, устойчивый к растяжению на ЛЭП – 1000 м = 45 000 руб.
- **Сенсорные узлы (10 шт.):** микроэлектроника в защищенном боксе IP67 (серийные микрофоны, капсюлы, ультразвуковые метеочипы, шаговый мини-двигатель поворота, медмагнитовер, блок питания) – 10 шт. * 12 000 руб = 120 000 руб.
- **Намоточные работы:** подвес ВОЛС и установка боксов на готовые опоры – 1 км = 60 000 руб.

Необходимые ресурсы:

- Административное содействие АСИ для заключения соглашения с ПАО «Россети» на предоставление тестового участка ЛЭП.
- Команда: 2 инженера-схемотехники, 1 специалист по ВОЛС, 2 ИИ/(DSP-программиста (Python/C++)).

Оценка основана на коммерчески право-листных дистрибуторах микроэлектроники, стоимости кабельной продукции и типовых тарифах на монтаж ВОЛС на опоры.

Прогнозируемые социально-экономические эффекты (не более 1500 символов)

1. Экономический эффект: Радикальное снижение эксплуатационных расходов ПАО «Россети» на обслуживание ЛЭП в зимний период за счет снижения сезонных метеомониторинга гололедообразования на проводах. Отсутствие затрат на выезд бригад для очистки датчиков благодаря системе их преобразования.
2. Безопасность. Минимизация рисков диверсий и аварий на объектах критической инфраструктуры. Создание сплошной «звуковой стены», исключающей незаметный подлет БПЛА к подстанциям и путепроводам.
3. Технологический эффект: Формирование безопасных воздушных трасс для гражданской беспилотников и магистральных дирижаблей.
4. Риски и ограничения: Необходимость строгого согласования монтажа оборудования на высоковольтные опоры с ПАО «Россети» и проработка регламентов безопасности при работе с ВОЛС под напряжением.

Регион / территория реализации идеи

Нижегородская область

Описание целевой аудитории (не более 1500 символов)

1. ПАО «Россети» и энергетические компании, заинтересованные в комплексной защите своих магистральных сетей от БПЛА и мониторинге обледенения линий в Сибири.
2. Минтранс РФ, Росавиация и коммерческие операторы беспилотной/малой авиации, включая проекты кукузных дирижаблей, которым критически необходима точные данные о погодных ветрах в труднодоступной тайге для безопасной навигации.
3. Службы безопасности промышленных предприятий и закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), вдоль границы которых проходят линии электропередач.

Возраст целевой аудитории

Все

Какая поддержка нужна Вашей идее? (не более 1500 символов)

Экспертная и административная: Содействие АСИ в организации рабочей группы с представителями ПАО «Россети», Минцифры и Минтранса для анализа технических регламентов размещения ВОЛС и датчиков на опорах.
Инфраструктурная: Предоставление тестового полигона (участка действующей или резервной ЛЭП) для полевых испытаний прототипа, проверки алгоритма фильтрации шума 50 Гц и механизма самоочистки от снега.

Инвестиционная: Применение грантового финансирования по линии Фонда содействия инновациям или институтов развития НТИ для стадии НИОКР

Файлы (материалы идеи)

В presentation.pdf

Информация о лидере / команде (не более 1500 символов)

Инициатор проекта, технологический визионер и разработчик концепции линейных распределенных сетей безопасности. Обладаю компетенциями на стыке системной инженерии, ИТ-архитектуры и проектного менеджмента в сфере высоких технологий.

Опишите опыт реализации социально значимой идеи / проекта и эффекты, пользу от её реализации (не более 1500 символов)

Имею успешный опыт концептуальной протектирования, математического моделирования и технической «упаковки» сложных ИТ-решений и систем промышленного интернета вещей (IIoT) воедино наивысшим программированием на Python.

Теги

#предпринимательство, #технологический

Готовы ли вы лично реализовать идею?

Да

Что уже было сделано для реализации идеи? (не более 1000 символов)

1. Разработана сквозная концепция и архитектура распределенной оптико-акустической сети на базе инфраструктуры опор ЛЭП и самонесущего оптоволоконного кабеля (ВОЛС).
2. Создана первая рабочая математическая модель и написан симулятор на языке Python, реализующий ядро алгоритма триангуляции по методу разности времени прихода звуковой волны (TDOA) от БПЛА с учетом случайных шумов ветра.
3. Сформирована экономическая модель проекта, рассчитана оприрая стоимость развертывания 1 км сети (~225 000 руб.) и определены необходимый стартовый бюджет стадии НИОКР.
4. Построена концептуальная графическая инфографика и архитектурные схемы взаимодействия элементов системы в среде draw.io.
5. Проработана инженерная модификация сенсорного узла с осевым поворотным механизмом для автоматического сброса наледи и осадков в климатических условиях Сибири.

Что в вашей идее вызывает наибольшие сомнения? Что может пойти не так? (не более 500 символов)

1. Фильтрация помех: Риск сложности программного отсечения сильных вибрационных и электромагнитных шумов от высоковольтных линий (50 Гц) при экстремальном ветре.
2. Согласование: Потенциальный отказ или сильное затопление сроков одобрения монтажа оборудования со стороны профильных ведомств ПАО «Россети» из-за жестких внутренних регламентов.
3. Вандализм: Риск умышленного повреждения или кражи боксов датчиков на удаленных и неохранных участках магистралей ЛЭП в тайге.

Что может быть против реализации идеи и почему? (не более 500 символов)

1. ПАО «Россети» (технические службы): из-за жестких внутренних регламентов безопасности при подвесе ВОЛС и стороннего оборудования на опоры под напряжением.
2. Производители классических локальных РЛС: могут усмотреть в дешевой распределенной сети конкурентную угрозу для своих крупнобюджетных точечных комплексов.
3. Минтранс/Минцифры (в «защитном» режиме): на этапе согласования механизмов самоочистки, чтобы исключить падение кукулов наледи на оваренный грунт.

Что вам не хватает для запуска идеи и что критически важно узнать до начала реализации? (не более 500 символов)

1. Административный доступ: необходимы официальные технические условия от ПАО «Россети» для понимания допустимых весовых и частотных нагрузок на опоры ЛЭП.
2. Экспериментальная база: критически важно протестировать опытный узел на реальном стенде под напряжением, чтобы замерить точный спектр наводок 50 Гц и учесть ИИ-его фильтрации.
3. Партнеры: ищем контакты с отечественными заводами-производителями микроэлектроники для снижения себестоимости серийного бокса.

Что изменилось на территории за последние 2 года, что делает реализацию идеи актуальной именно сейчас? (не более 1000 символов)

1. Критический рост угрозы со стороны БПЛА: За последние два года защита протяженных линейных объектов инфраструктуры (ЛЭП, нефтепроводы, трассы) от скрытных нелегальных дронов стала задачей национальной безопасности РФ. Традиционные методы ПВО не справляются с массовыми налетами пластиковых автономных БПЛА и БПЛА самонетного типа.
2. Национальный проект по развитию БАС: Принята и активно финансируется государственная программа по развитию беспилотных авиационных систем. Появился жесткий, незакрытый запрос рынка на создание единых безопасных цифровых «метеороидов» для коммерческой доставки и мониторинга.
3. Развитие ИИ и ВОЛС-технологий: Стоимость серийных процессоров для нейросетей и оптоволоконных компонентов снизилась до уровня, когда развертывание распределенной сети на сотни километров стало экономически выгоднее, чем строительство десяти классических радиолокационных станций.

Назовите 2–3 человека или организации, которые также считают эту проблему значимой (не более 500 символов)

1. Генеральный директор ПАО «Россети»: регулярно заявляет на форумах о необходимости внедрения систем защиты ЛЭП и подстанций от БПЛА и цифровизации мониторинга обледенения проводов.
2. Государственная транспортная логистическая компания (ГТЛК) как оператор инфраструктуры по беспилотникам (БАС), указывают на нехватку непрерывных метеоданных для безопасной навигации коммерческих дронов.
3. Минцифры РФ: активно поддерживает проекты по устранению цифрового неравенства и развитию ВОЛС вдоль магистралей.

Сколько людей в вашем городе, регионе, организации или сообществе непосредственно сталкиваются с этой проблемой? (не более 1000 символов)

Более 50 000 000 человек и сотни промышленных предприятий.
Обоснование оценки и источники данных:
1. Потребители электроэнергии: В случае аварий, обрывов из-за обледенения или диверсий БПЛА на магистральных ЛЭП, без света могут остаться целые регионы. Это прямая угроза энергообеспечения для десятков миллионов жителей, а также больниц, школ и критически важных заводов по всей стране.
2. Риск беспилотной авиации (БАС): По данным Минтрансв РФ, в РФ зарегистрированы тысячи компаний и операторов дронов. Все они сталкиваются со «слепыми зонами» погоды в тайге, из-за чего теряют дорогостоящую технику и срывают логистику.
3. Службы экстренной помощи: Более 100 000 линейных сотрудников ПАО «Россети», вынужденных зимой вручную совершать обходы линий в суровых условиях Сибири для поиска дефектов и наледи.

Как бы вы объяснили суть проблемы человеку, который вообще не знаком с этой темой? (не более 400 символов)

Представьте, что важные объекты нужно защитить от чужих беспилотников. Обычные радары их не видят, а строить новые защитные вышки слишком дорого. При этом гражданские самолеты и дроны доставки летают свободно, так как в тайге никто точно не знает погоды. Нам не хватает дешевой системы, которая одновременно защитит системы и подкажет пилотам направление ветра.

Схема проблемы и участники

В иллюстрация рисунка.drawio.pdf

Как вы обычно узнаете о новых возможностях, практиках и инициативах в вашей сфере? (не более 500 символов)

Исчучаю техническую аналитику и паспорта дорожных карт Национальной технологической инициативы (рынки AeroNet, SafeNet). Отслеживаю профильные исследования Минтрансв РФ по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) и публикации Экспертного совета ПАО «Россети» в сфере автоматизации сетей. Слежу за технологическими релизами на Хабр, GitHub и специализированных ИБ-каналах по теме C-UAS (противодействия БПЛА). Также регулярно мониторю базу знаний на платформе АСИ.

Сергей Смирнов 22 июня 2026 в 14:20

👍 0 🗨 1

👍 Нравится

Заключение эксперта #2619350910

Эксперт

Оценка социально-экономического потенциала идеи

1. потенциал идеи неочевиден / некорректно раскрыт автором, нет однозначного понимания влияния идеи на системные изменения качества жизни

Оценка соответствия идеи вызовам времени

1. концептуальная и долгосрочный стратегический масштаб идеи неочевиден / некорректно раскрыт автором; нет прорывных амбициозных смыслов с общирным охватом аудитории

Содержательный комментарий

Экспертное заключение по проекту: «Линейная оптико-акустическая сеть «Fiber Sonic Sentinel» на базе ЛЭП для детекции БПЛА и метео мониторинга».

Оценка социально-экономического потенциала идеи

1. Оценка социально-экономического потенциала идеи

Оценка: СРЕДНЯЯ (при текущей проработке)

Обоснование:

Проект «Fiber Sonic Sentinel» предлагает создание распределенной сети акустических и метеодатчиков на опорах ЛЭП для обнаружения БПЛА и мониторинга погоды. Идея использования существующей инфраструктуры и принципов распределенного акустического зондирования (DAS) является технологически обоснованной. В мире уже существуют аналогичные решения: израильский стартап Rishma Photonics превращает обычное оптоволокно в масштабноую сенсорную сеть для контроля ЛЭП и подводных кабелей, используя лазерные импульсы для анализа обратного рассеяния и обнаружения вибраций, температуры и деформаций. Компания SensoMotoric Systems с SybaSense интегрирует DAS с беспилотниками для мониторинга железных дорог, превращая оптоволокно в непрерывную сеть акустических датчиков.

Оценку автор предлагает установить следующим акустическим узлам с шагом 100 м, что принципиально отличается от DAS-подхода, использующего само оптоволокно как распределенный датчик. Это увеличивает стоимость и сложность реализации, особенно учитывая необходимость герметизации и энергоснабжения тысяч узлов на протяженных линиях.

Акустическое обнаружение БПЛА сталкивается с фундаментальными проблемами. Акустические камеры для БПЛА существуют (например, CRV26220 от «Перам-Инжиниринг»), но их дальность обнаружения составляет 0.5-30 метров. Для обнаружения дронов на значительном удалении от опор ЛЭП потребуются не просто микрофонная решетка, а сложная система с большим количеством высококачественных микрофонов и мощными алгоритмами фильтрации шумов. Исследования IEEE показывают, что шум самого БПЛА существенно ограничивает применение акустических решеток для обнаружения разряда на ЛЭП.

При этом сам автор признает ключевой риск: «сложность программного отсечения сильных вибрационных и электромагнитных шумов от высоковольтных линий (50 Гц) при экстремальном ветре». Это фундаментальная проблема для акустических методов мониторинга ЛЭП. Исследования показывают, что даже для гораздо более чувствительных оптоволоконных систем мониторинга обледенения и гласки проводов требуется сложная обработка сигналов для выделения полезной информации на фоне помех.

Экономические эффекты и рыночный потенциал:

Автор оценивает стоимость 1 км сети в 225 тыс. руб., что ниже стоимости строительства радиолокационных мачт. Однако эта оценка не учитывает затраты на масштабирование, обслуживание тысяч узлов и замену вышедшего из строя оборудования. Серийное производство узлов в защищенном исполнении IP67 с системой самоочистки может быть значительно дороже разового 12 тыс. руб. за штуку.

Рыночные решения для мониторинга ЛЭП активно развиваются: Rishma Photonics уже развернула сеть на тысячах километров и привлекла \$80 млн инвестиций. Это подтверждает спрос, но также указывает на высокую конкуренцию с уже зрелыми решениями, работающими на более простом принципе (DAS без установки дополнительных датчиков).

Оценка потенциала: СРЕДНИЙ. Идея технологически обоснована и соответствует мировым трендам, но акустический подход с дискретными датчиками выглядит менее эффективным и более дорогим по сравнению с DAS-решениями, которые уже существуют и доказали свою работоспособность.

2. Оценка соответствия идеи вызовам времени

Оценка: ВЫСОКАЯ

Соответствие государственной политике и трендам:

Идея полностью соответствует курсу на цифровизацию энергетической инфраструктуры и импортозамещение. В России ведутся работы по созданию систем мониторинга ЛЭП на основе оптоволокну: ученые ПННТУ разрабатывают цифровые двойники элементов систем передачи энергии по оптическому волокну. Существуют разработки патентов на системы дистанционного контроля БП с использованием оптоволокну. Проект соответствует задаче по защите критически инфраструктуры от БПЛА, которая стала приоритетом национальной безопасности.

Технологические тренды:

- Распределенное акустическое зондирование (DAS) – активно развивающаяся технология, подтвержденная мировыми лидерами Rishma Photonics и Sensoinc.
- Применение ИИ для обработки сигналов оптоволокну позволяет классифицировать события (обледенение, вибрации, приближение объектов).
- Метеомониторинг вдоль ЛЭП – востребованная задача для авиации и прогнозирования гололедообразования.

Регуляторные барьеры:

Основной барьер – необходимость согласования с ПАО «Россети» (как справедливо отмечает автор). Системы мониторинга ЛЭП и использование оптоволокну уже рассматриваются как дополнительные нагрузки на кабель, что требует строгого соблюдения регламентов.

Вывод по критерию: Идея полностью соответствует технологическим трендам и государственной политике, но требует учета существующих нормативных ограничений.

Субъективный комментарий

Плюсы (сильные стороны идеи):

- **Личная готовность автора:** Ответ «ДА» – сильный сигнал.
- **Использование существующей инфраструктуры:** Опоры ЛЭП и ВОЛС уже есть, что снижает стоимость развертывания.
- **Наличие математической модели:** Автор разработал симулятор TDOA-алгоритма, что подтверждает проработку.
- **Комплексный подход:** Система решает одновременно задачи детекции БПЛА и метеомониторинга.

Минусы (слабые стороны / риски / точки роста):

- **Высокая конкуренция с DAS-решениями (критический недостаток):** DAS-системы используют само оптоволокно как датчик, не требуя установки тысяч дискретных узлов. Они уже работают на тысячах километров ЛЭП и демонстрируют высокую эффективность. Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Сложность акустического обнаружения БПЛА:** Дальность обнаружения акустических камер ограничена (0.5-30 м). Шум ЛЭП и ветра создает фундаментальные помехи. Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Отсутствие бюджета:** Указан только автор. Обеспечение герметичности, электропитания и связи для тысяч узлов на протяженных линиях – сложная инженерная задача, недооцененная в оценке. Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Отсутствие команды:** Оценка только автор. Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Нет писем поддержки:** От ПАО «Россети», Минцифры или других потенциальных партнеров. Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Отсутствие бюджета на масштабирование.** Стоимость 1 км (225 тыс. руб.) не учитывает расходы на обслуживание, замену узлов и масштабирование на тысячи километров. Степень риска: СРЕДНЯЯ.

Анализ новизны идеи:

- Новизна в мировом масштабе: НИЗКАЯ. DAS-решения для мониторинга ЛЭП уже существуют в России и за рубежом.
- Новизна в России: СРЕДНЯЯ. Есть патенты и научные разработки, но массового внедрения в работу пока нет.

Сравнение с конкурентами / аналогами:

- Rishma Photonics (Израиль) – DAS-система для ЛЭП и подводных кабелей, развернута на тысячах километров, использует одно оптическое волокно без установки дополнительных датчиков.
- Sensoinc (Индия/Восточная Европа) – DAS для железных дорог, интегрирована с беспилотниками.

Идея предполагает решение: использование дискретных акустических узлов, а не самого оптоволокну как датчика. Это делает систему дороже и сложнее, без явных преимуществ перед DAS.

Анализ команды:

- Личная готовность «ДА» – сильный сигнал.
- Команда: не сформирована.

Итоговая оценка:

Оценка по критерию:

- Социально-экономический потенциал: СРЕДНИЙ – проблема актуальна, но решение требует сравнения с альтернативами.
- Соответствие вызовам времени: ВЫСОКАЯ – идея в мейнстриме.
- Качество проработки: СРЕДНЯЯ – есть модель и концепция, но нет команды и писем поддержки.
- Новизна идеи: НИЗКАЯ – DAS-аналог уже существует.
- Готовность команды: НИЗКАЯ – команда не сформирована.

Ключевые сильные стороны:

- Идея соответствует мировым трендам и государственной политике.
- Автор имеет личную готовность и разработал математическую модель.
- Использование существующей инфраструктуры ЛЭП снижает стоимость развертывания.

Ключевые недостатки (практические минусы, требующие устранения):

- **Высокая конкуренция с DAS-решениями (критический недостаток):** Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Сложность акустического обнаружения БПЛА:** Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Отсутствие команды:** Степень риска: ВЫСОКАЯ.
- **Нет писем поддержки:** Степень риска: ВЫСОКАЯ.

Веддикт:

Проект имеет СРЕДНИЙ потенциал для прохождения в финал конкурса «Сильные идеи для нового времени» в текущей формулировке.

Идея создания линейной сети для мониторинга ЛЭП является актуальной и соответствует государственной политике. Однако автор предлагает акустический подход к установке дискретных датчиков, который уступает по эффективности и стоимости DAS-решениям, уже существующим на рынке и доказавшим свою работоспособность. При этом акустическое обнаружение БПЛА сталкивается с фундаментальными проблемами фильтрации шумов ЛЭП и ограниченной дальностью обнаружения.

Для усиления заявки автору необходимо:

1. Провести сравнение с DAS-решениями (Rishma Photonics, Sensoinc) и показать преимущества акустического подхода.
2. Предоставить доказательства возможности акустического обнаружения БПЛА на значительном расстоянии от опор ЛЭП.
3. Сформировать команду и получить письма поддержки от ПАО «Россети».

Заключение эксперта #1284817720

Эксперт

Оценка социально-экономического потенциала идеи

2. идея имеет возможности для позитивных социальных и экономических изменений

Оценка соответствия идеи вызовам времени

2. идея соответствует текущему запросу на улучшение качества жизни, развитие экономического потенциала, укрепление суверенитета в масштабах страны с перспективами ее масштабирования в среднесрочной перспективе

Содержательный комментарий

Идея «Fiber Sonic Sentinel» логически опирается на уже существующую инфраструктуру ЛЭП и предлагает превратить её в распределенную сенсорную сеть двойного назначения – безопасность + метеомониторинг. Сильная сторона концепции в масштабируемости (линейная структура, модульные узлы, оптика вместо радиоканала) и позволяет решить сразу две реальные проблемы: обнаружение малых БПЛА на малых высотах и дефицит высококачественных метеоданных в труднодоступных регионах. При этом ключевые вызовы лежат в сфере акустического обнаружения на открытых пространствах (шум ветра, затухание сигнала, неоднородность среды), а также в точности TDOA-позиционирования при больших расстояниях между узлами. Концепция выдвигает перспективную как исследовательская платформу для гибридных сенсорных сетей, но требует серьезной валидации по дальности, точности и стоимости развертывания.

Вопросы:

1. Как предполагается обеспечить устойчивое питание узлов БПЛА на фоне сильного ветрового шума и вибраций самих ЛЭП (особенно при штормовых нагрузках)?
2. Планируется ли фиксированный шаг установки (≥100 м) или он должен адаптироваться под рельеф, тип ЛЭП и требуемую точность локализации?

Предыдущая идея

Следующая идея

Доработки

Предложения поддержки

1 доработка

Дополнительные усилия (важные):

Провести анализ конкурентов. Изучить DAS-решения Rishma Photonics и Sensoinc и показать, чем предлагаемый акустический подход лучше.

Дополнительные усилия (важные):

Провести техническое обоснование акустического обнаружения. Указать конкретную дальность обнаружения БПЛА, методы фильтрации шумов ЛЭП, сославшись на исследования в этой области.

Получить письма поддержки.

От ПАО «Россети» и Минцифры.

Получить письма поддержки.

Оценить затраты на масштабирование, обслуживание и замену узлов.

Стратегические рекомендации (на следующий этап):

Рассмотреть гибридный подход. Использовать DAS-зондирование через оптоволокно как основной метод, а дискретные узлы – как дополнительный канал для верификации.

Партнерство с государственными DAS-оборудованиями.

Вместо создания собственной системы использовать существующие DAS-решения с доработкой под задачи детекции БПЛА.

Фокус на метеомониторинге.

DAS-системы уже эффективно используются для мониторинга обледенения и лиски проводов – это доказанное направление, где конкуренция ниже.

Резюме для автора:

Идея использования ЛЭП для мониторинга БПЛА и метеослужбы очень перспективна. Однако на рынке уже есть решения, которые делают то же самое проще и дешевле – DAS-системы Rishma Photonics и Sensoinc используют само оптоволокно как датчик, без установки тысяч дополнительных датчиков. Ваш акустический подход с дискретными датчиками выглядит сложнее и дороже, при этом акустическое обнаружение БПЛА на фоне шумов ЛЭП – нетривиальная задача.

Рекомендуем пересмотреть архитектуру в сторону использования DAS-технологии и, возможно, дополнить её акустическими узлами для верификации. Также необходимо сформировать команду и получить поддержку ПАО «Россети». Без этих шагов проект рискует остаться на уровне концепции, уступающей уже существующим рыночным решениям.

👍 0 🗨 0

Дополнительные усилия (важные):

Провести анализ конкурентов. Изучить DAS-решения Rishma Photonics и Sensoinc и показать, чем предлагаемый акустический подход лучше.

Дополнительные усилия (важные):

Провести техническое обоснование акустического обнаружения. Указать конкретную дальность обнаружения БПЛА, методы фильтрации шумов ЛЭП, сославшись на исследования в этой области.

Получить письма поддержки.

От ПАО «Россети» и Минцифры.

Получить письма поддержки.

Оценить затраты на масштабирование, обслуживание и замену узлов.

Стратегические рекомендации (на следующий этап):

Рассмотреть гибридный подход. Использовать DAS-зондирование через оптоволокно как основной метод, а дискретные узлы – как дополнительный канал для верификации.

Партнерство с государственными DAS-оборудованиями.

Вместо создания собственной системы использовать существующие DAS-решения с доработкой под задачи детекции БПЛА.

Фокус на метеомониторинге.

DAS-системы уже эффективно используются для мониторинга обледенения и лиски проводов – это доказанное направление, где конкуренция ниже.

Обратиться в поддержку

Помощь

Правила

Политика обработки персональных данных

Сайт Агентства стратегических инициатив

Фонд «Росинформсвязь»

Формы СИНБ

Формы СИНБ

Конкурс брендов

Техническая поддержка

help@asi.gov.ru